



软件工程 需求分析书

项目名称 _____

指导教师 _____

学院专业 _____

小组成员 _____

年 月 日

目录

1	引言	1
1.1	编写目的	1
1.2	相关背景	1
1.3	名词解释	1
2	项目简介	1
2.1	项目提出与意义	1
2.2	项目具体内容介绍	1
2.3	产品市场分析	1
2.3.1	国内市场分析	1
2.3.2	国外市场分析	1
2.4	用户需求	1
3	用户场景	2
3.1	用例图	2
3.1.1	基础信息模块用例图	2
3.1.2	动物领养申请模块用例图	2
3.1.3	动物地图定位模块用例图	2
3.2	功能列表	2
3.2.1	用户注册	2
3.2.2	用户登录	2
3.2.3	个人信息	2
3.2.4	动物详细信息	2
3.2.5	动物领养申请与审批	2
3.2.6	动物领养指南	2
3.2.7	动物地图	3
3.2.8	动物识图	3
3.3	IPO 图	3
3.3.1	用户端	3
3.3.2	管理员端	3
4	数据流图	3
4.1	顶层数据流图	3
4.2	中层数据流图	3
4.3	底层数据流图	3
4.3.1	登录处理	3
4.3.2	修改个人信息	3

目录	2
4.3.3 编辑动物信息	3
4.3.4 领养申请	4
4.3.5 动物地图	4
5 状态图	4
5.1 系统状态说明	4
5.2 状态图展示	4
6 CRC 卡	5
6.1 Class 被试者	5
6.2 Class 实验员	5
6.3 Class 管理员	5
6.4 Class 实验	6
6.5 Class EEG 数据	6
6.6 Class 质控报告 / 处理结果	6
6.7 Class 数据使用申请 / 授权记录	6
6.8 Class 知情同意	7
6.9 Class 分析任务 / 分析结果	7
6.10 Class 通知 / 操作日志	7
7 类图	8
7.1 核心类	8
7.2 类之间关系	8
8 数据词典	9
8.1 数据流定义表	9
8.2 数据元素定义表	9
8.3 外部项/子系统定义表	9
8.4 数据精度定义表	10
9 UI 设计	10
9.1 设计原则	10
9.2 用户分析和任务建模	10
9.2.1 用户画像构建	10
9.2.2 任务分解与流程设计	10
9.3 设计效果图	10
10 验收标准	10
10.1 功能需求	10

目录	3
10.2 性能需求	11
10.3 安全性需求	11
10.4 可维护性需求	11
11 环境运行规定	11
11.1 服务端	11
11.2 设备要求	11
11.3 前端依赖	11
11.4 客户端	11

1 引言

1.1 编写目的

说明本文档的编写目的、目标读者和使用方式。

1.2 相关背景

说明项目来源、业务背景、建设目标和相关约束。

1.3 名词解释

术语	说明
需求分析书	对系统范围、功能和约束进行说明的课程文档。

2 项目简介

2.1 项目提出与意义

说明项目的提出背景、建设意义以及拟解决的问题。

2.2 项目具体内容介绍

概述系统的主要业务范围、核心对象和主要功能边界。

2.3 产品市场分析

2.3.1 国内市场分析

说明国内同类系统的现状、特点和不足。

2.3.2 国外市场分析

说明国外同类系统的现状、特点和可借鉴之处。

2.4 用户需求

描述目标用户的基本需求、痛点和使用预期。

3 用户场景

3.1 用例图

放置系统总体用例图，并说明主要参与者与系统边界。

3.1.1 基础信息模块用例图

说明登录后可访问的基础信息相关用例。

3.1.2 动物领养申请模块用例图

说明领养申请、审核与结果通知相关用例。

3.1.3 动物地图定位模块用例图

说明地图定位、浏览和交互相关用例。

3.2 功能列表

3.2.1 用户注册

说明注册流程、输入字段和结果反馈。

3.2.2 用户登录

说明登录流程、身份校验和失败处理。

3.2.3 个人信息

说明个人资料查看与修改功能。

3.2.4 动物详细信息

说明动物详情查看功能。

3.2.5 动物领养申请与审批

说明提交申请与后台审批流程。

3.2.6 动物领养指南

说明领养说明、指引和帮助内容。

3.2.7 动物地图

说明地图浏览与定位功能。

3.2.8 动物识图

说明识图检索和结果展示功能。

3.3 IPO 图

3.3.1 用户端

说明用户端输入、处理和输出。

3.3.2 管理员端

说明管理员端输入、处理和输出。

4 数据流图

4.1 顶层数据流图

描述系统整体与外部实体之间的数据交换关系。

4.2 中层数据流图

描述关键处理过程、数据存储与主要数据流向。

4.3 底层数据流图

4.3.1 登录处理

描述用户登录相关数据流。

4.3.2 修改个人信息

描述个人信息修改相关数据流。

4.3.3 编辑动物信息

描述动物信息编辑相关数据流。

4.3.4 领养申请

描述领养申请提交与审核相关数据流。

4.3.5 动物地图

描述地图查询与展示相关数据流。

5 状态图

5.1 系统状态说明

本系统的状态图以 EEG 数据生命周期为主线，覆盖从待上传、已上传、解析、质控、审核、授权、分析到归档的完整流转过程，遵循“实验员提交数据 -> 系统解析与质控 -> 管理员审核 -> 被试者授权 -> 实验员分析 -> 最终归档”的主链路。其中，上传失败、解析失败、质控失败、审核驳回、授权拒绝和分析失败等异常状态均保留回退路径。当任一阶段出现问题时，系统会回退到最近可修正状态，等待重新上传、补充材料或重新申请，以体现科研数据处理中的可恢复性。

5.2 状态图展示

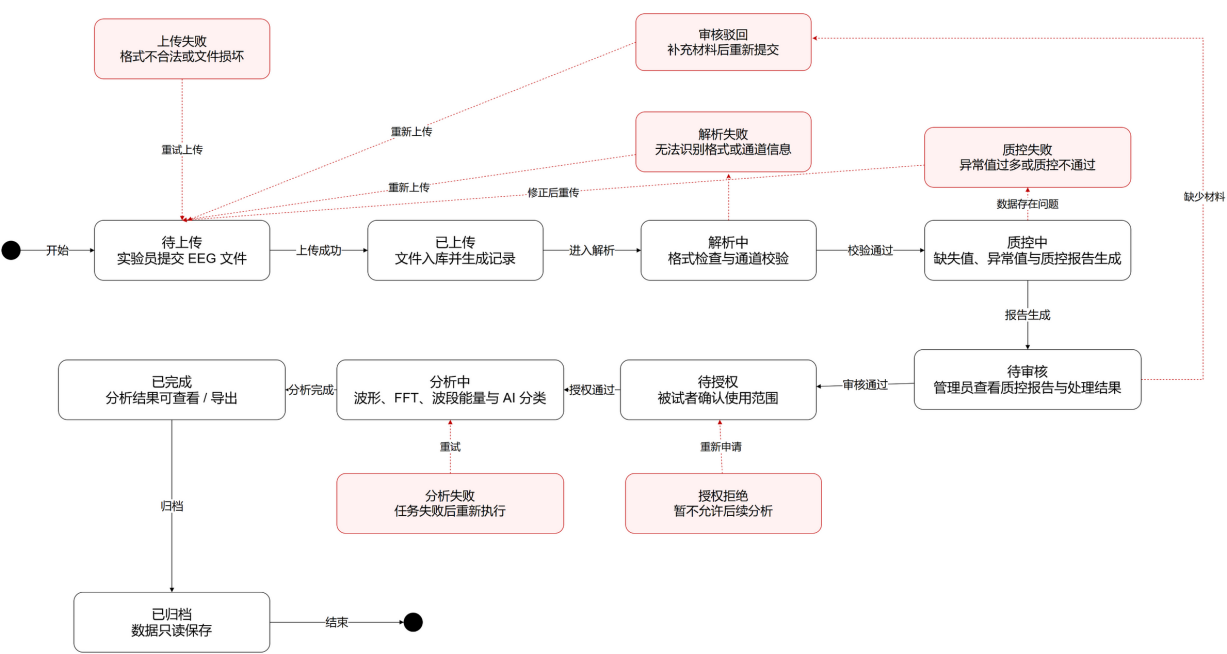


图 1: EEG 数据生命周期状态图

6 CRC 卡

6.1 Class 被试者

RESPONSIBILITY	COLLABORATOR
注册、登录、退出	认证服务
签署知情同意并管理本人授权	知情同意、数据授权
查看我的数据、我的授权与通知	Dashboard、通知中心
查看实验相关数据概览	实验
接收系统消息与审批结果	通知

6.2 Class 实验员

RESPONSIBILITY	COLLABORATOR
创建、查看、编辑实验	实验
上传 EEG 数据并补充元信息	EEG 数据、知情同意
申请使用数据并跟踪审批状态	数据使用申请、授权记录
查看解析、质控与处理结果	质控报告、处理结果
执行基础分析与简单状态识别	分析任务、分析结果
导出分析结果	分析结果
查看实验相关通知与日志	通知、操作日志

6.3 Class 管理员

RESPONSIBILITY	COLLABORATOR
登录、退出后台管理系统	认证服务
审批用户并管理角色权限	用户、权限管理
审核 EEG 数据与质控结果	EEG 数据、质控报告
处理数据使用申请与授权撤回	数据使用申请、授权记录
维护知情同意模板与签署记录	知情同意模板、知情同意
查看日志、通知与异常数据	操作日志、通知、异常数据

维护系统配置项	系统配置
---------	------

6.4 Class 实验

RESPONSIBILITY	COLLABORATOR
记录实验基本信息与状态流转	实验员、管理员
聚合实验下的 EEG 数据、被试者和申请记录	EEG 数据、被试者、数据使用申请
提供实验详情页展示所需数据	Dashboard、前端页面
支持归档与结束状态管理	数据生命周期

6.5 Class EEG 数据

RESPONSIBILITY	COLLABORATOR
保存原始文件路径、元信息和标签	文件存储、标签
记录上传、下载、修改与归档状态	实验员、管理员
触发解析、质控与处理任务	数据解析、质控与处理模块
展示详情、列表与下载入口	前端页面、Dashboard
维持数据生命周期与可用状态	数据生命周期

6.6 Class 质控报告 / 处理结果

RESPONSIBILITY	COLLABORATOR
记录格式检查、通道校验与异常值检查结果	数据解析、质控与处理任务
保存处理后结果、派生数据与统计摘要	派生数据、分析任务
为数据审核提供依据	管理员
向实验员展示处理进度与最终结果	前端页面、通知

6.7 Class 数据使用申请 / 授权记录

RESPONSIBILITY	COLLABORATOR
保存实验员的数据使用申请	实验员
维护审批状态、授权结果与撤回信息	管理员、被试者
记录授权范围、有效期与关联数据集	EEG 数据、实验
驱动通知生成与状态追踪	通知、操作日志

6.8 Class 知情同意

RESPONSIBILITY	COLLABORATOR
维护知情同意模板内容	管理员、系统配置
记录被试者签署结果、时间与版本号	被试者、实验
作为数据上传与授权申请的前置条件	EEG 数据、数据使用申请
支持签署状态查询与撤回流程	通知、操作日志

6.9 Class 分析任务 / 分析结果

RESPONSIBILITY	COLLABORATOR
组织波形、统计、FFT、波段能量和 AI 分类任务	数据分析与 AI 模块
保存分析过程、任务状态与结果文件	处理结果、派生数据
为导出与可视化提供结果数据	前端页面、文件存储

6.10 Class 通知 / 操作日志

RESPONSIBILITY	COLLABORATOR
记录关键操作、审批与异常事件	所有业务模块
推送审批结果、任务状态与系统提醒	被试者、实验员、管理员
支持日志查询、审计与追踪	管理员、系统配置

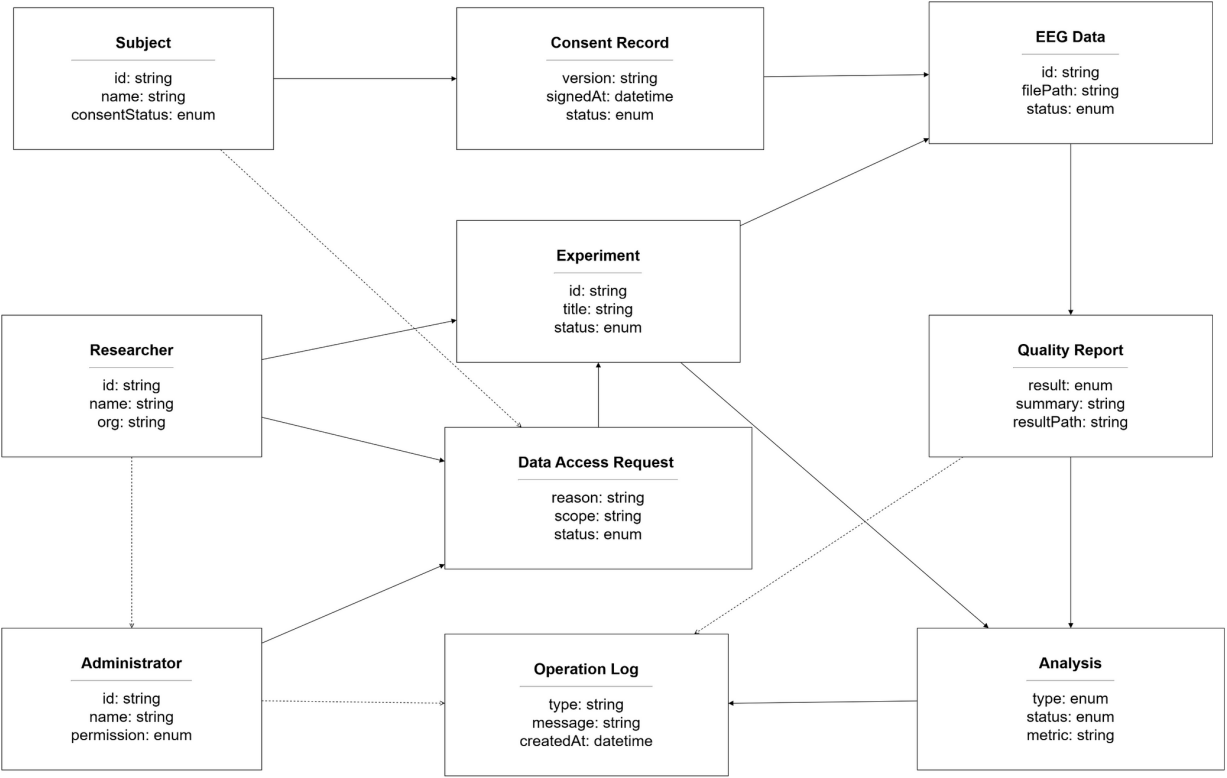
7 类图

7.1 核心类

类名	主要属性/方法	说明
Subject	id, name, consentStatus, signConsent(), viewAuth()	数据来源主体与授权管理入口
Researcher	id, name, org, createExperiment(), upload-EEG()	实验创建、数据上传与分析发起者
admin	id, name, permission, auditData(), manage-Config()	用户审批、数据审核与系统管理
Experiment	id, title, status, addEEGData(), archive()	实验聚合与状态流转对象
EEGData	id, filePath, status, parse(), download()	原始 EEG 文件及其生命周期对象
QualityReport / ProcessingResult	result, issues, summary, generateReport()	解析、质控与处理后的结果集合
DataAccessRequest / AuthorizationRecord	reason, scope, status, submit(), approve()	数据申请与授权追踪对象
ConsentRecord	version, signedAt, status, sign(), revoke()	授权前置条件与签署记录
analysis / AnalysisResult	type, status, metric, runAnalysis(), export()	波形、统计与 AI 分析过程及输出
Notification / OperationLog	type, message, createdAt, push(), record()	审批、任务状态与审计记录

7.2 类之间关系

- 角色类：Subject（被试者）、Researcher（实验员）和 Administrator（管理员）。
- 业务对象类：Experiment（实验）、EEG Data（EEG 数据）、Quality Report（质控报告）、Data Access Request（数据使用申请与授权）、Consent Record（知情同意记录）、Analysis（分析任务及结果）以及 OperationLog（操作日志）。



8 数据词典

8.1 数据流定义表

数据流	组成	流向	说明
登录请求	用户名、密码	用户端到服务端	用于身份校验
领养申请	用户信息、动物信息、申请说明	用户端到服务端	用于提交领养意向

8.2 数据元素定义表

数据元素	类型	长度	约束	说明
用户姓名	字符串	1-20	非空	用户显示名称
手机号	字符串	11	格式校验	联系方式

8.3 外部项/子系统定义表

名称	说明
----	----

用户端	面向普通用户的访问入口。
管理员端	面向管理员的后台入口。

8.4 数据精度定义表

项目	要求
时间精度	记录到秒级。
数值精度	货币与统计类数据按需要保留小数位。

9 UI 设计

9.1 设计原则

说明界面风格统一性、信息层次和操作反馈原则。

9.2 用户分析和任务建模

9.2.1 用户画像构建

描述目标用户的角色、目的和使用习惯。

9.2.2 任务分解与流程设计

描述典型任务流和页面跳转关系。

9.3 设计效果图

放置页面原型、页面字段、交互规则和跳转关系。

10 验收标准

10.1 功能需求

需求编号	验收条件	验证方式
REQ-001	用户能够完成注册、登录和退出。	界面测试
REQ-002	用户能够查看动物信息并提交领养申请。	功能测试

10.2 性能需求

说明响应时间、并发量和页面加载要求。

10.3 安全性需求

说明认证授权、隐私保护和数据安全要求。

10.4 可维护性需求

说明模块扩展、日志记录和后续维护要求。

11 环境运行规定

11.1 服务端

说明服务器操作系统、运行时环境和后端依赖。

11.2 设备要求

说明开发、测试和部署所需的硬件配置。

11.3 前端依赖

说明浏览器版本、前端框架和构建工具。

11.4 客户端

说明终端设备、分辨率和网络环境要求。